

Esercizio 1. Volendo scegliere fra sette possibili investimenti, $1, 2, \dots, 7$, formalizzare i vincoli seguenti usando variabili binarie $0, 1$:

- (1) Non si possono scegliere tutti gli investimenti.
- (2) Si deve scegliere almeno un investimento.
- (3) Se si sceglie l'investimento 3, non si può scegliere l'investimento 1.
- (4) Si può scegliere l'investimento 4 solo se si sceglie anche l'investimento 3.
- (5) Si devono scegliere entrambi gli investimenti 1 e 5, o nessuno dei due.
- (6) Si deve scegliere almeno un investimento fra gli investimenti $1, 2, 3$, oppure si devono scegliere almeno due investimenti fra $2, 4, 5, 6$.

Esercizio 2. La Facoltà di Ingegneria deve decidere quali corsi attivare il prossimo anno accademico. Per ogni corso attivato, la legge prevede un numero massimo e un numero minimo di studenti. Ogni corso ha un orario prestabilito. Ogni studente deve seguire 4 corsi e non può seguire un corso che ha già seguito. Qual è il numero minimo di corsi che la Facoltà può offrire? Formulare un programma intero per rispondere a questa domanda.

Esercizio 3. Stai decidendo quali corsi seguire il prossimo semestre. Vorresti minimizzare il numero di ore di lezione il venerdì. La scelta è soggetta ad altri vincoli:

- non puoi essere in due posti diversi allo stesso tempo;
- se un corso prevede anche un laboratorio, devi seguire, oltre alle lezioni del corso, le esercitazioni in laboratorio;
- devi scegliere corsi per un numero di crediti compreso fra i 13 e i 17.

Formulare questo problema.

Esercizio 4. (Cutting-stock problem) Una cartiera produce rotoli di carta da 80 cm di altezza. Un rotolo da 80 cm può essere tagliato in modo da ottenere rotoli di qualsiasi altezza (minore di 80 cm). Sono stati ordinati 216 rotoli da 14 cm, 87 da 31 cm, e 341 da 36 cm. Il problema è quello di soddisfare l'ordine minimizzando gli scarti.

Formulare il problema con un programma lineare intero.

Esercizio 5. (Sequenziamento) Si devono portare a termine n lavori su una singola macchina, che può svolgere un lavoro alla volta. Per completare il lavoro j servono p_j ore ($j = 1, \dots, n$). Si indichi con t_j l'ora di inizio del lavoro j e si associ ad ogni lavoro un peso w_j . In che ordine si devono svolgere i lavori in modo da minimizzare la somma pesata dei tempi di inizio? Formulare questo problema di sequenziamento con un programma intero misto.